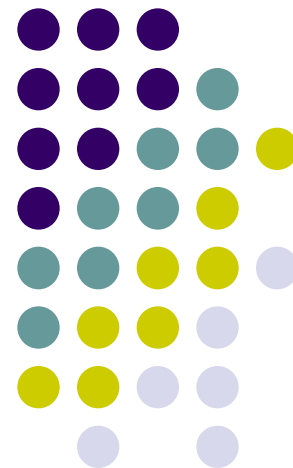
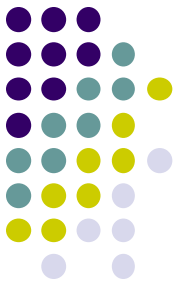


多维建模

Dimensional Modeling

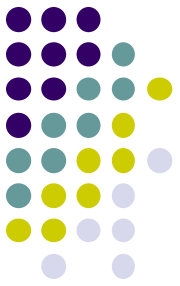
Software Institute, Nanjing University
Bei Jia





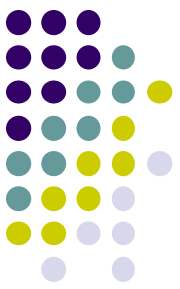
多维建模

1. 多维建模初步
2. 多维建模案例一，零售营销
3. 多维建模案例二，库存管理
4. 多维建模案例三，订单管理
5. 多维建模案例四，客户关系管理



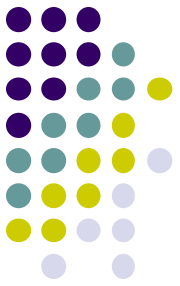
维度建模中的基本概念

- 事实表
- 维度表
- 事实与维度的融合
 - 星型模型
 - 雪花模型
 - 数据立方体



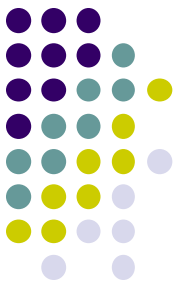
事实表

- 维度建模的核心和基本表
- 每一事实表都对应着一个或若干个“度量值”
 - 度量值是事实表的核心，也是趋势分析的对象
 - 通过事实表来记录维度值与度量值之间的关系
- 事实表中的一行对应一个度量值
 - 事实表中的所有度量值必须具有相同的粒度
 - 粒度划分模型：事务，周期快照，累积快照



事实表中的度量值

- 最常用的度量值：数值类型
- 度量值通常是一个可以连续取值的量，很少采用文本形式的度量值
- 三种类型的度量值
 - 可做加法运算
 - 可沿着某些维度做加法运算
 - 不能做加法运算
 - 计数统计
 - 计算平均值
 - 取样统计



事实表中的关键字

- 每个事实表都有两个或两个以上的外关键字 (Foreign Key)
 - 通过外关键字建立事实表与维表之间的联系，从而可以通过维度表来存取事实表中的度量值
 - 可以由外关键字的组合构成事实表的主关键字 (Primary Key)

日销售情况事实表

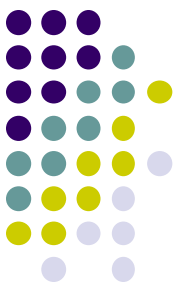
日期关键字(FK)

产品关键字(FK)

商场关键字(FK)

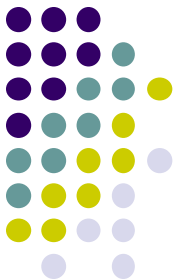
销售量

销售额



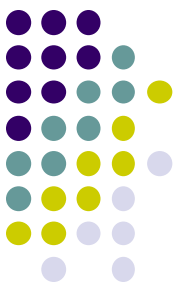
维度表

- 维度表是事实表的入口，为用户提供了使用数据仓库的接口。
- 维度表中的维度属性通常用于定义事实表上的查询条件，也可作为定义报表和统计查询的“列”。
- 维度表的定义通常包括
 - 尽可能多的列
 - 相对少的行（相对于事实表）



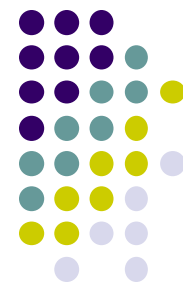
维度表的属性组成

产品关键字(PK)	重 量
产品描述	重量单位
SKU编号	储藏类型
商标描述	货架类型
分类描述	货架宽度
部门描述	货架高度
包装类型描述	货架深度
包装尺寸	
含脂量描述	
食物类型描述	



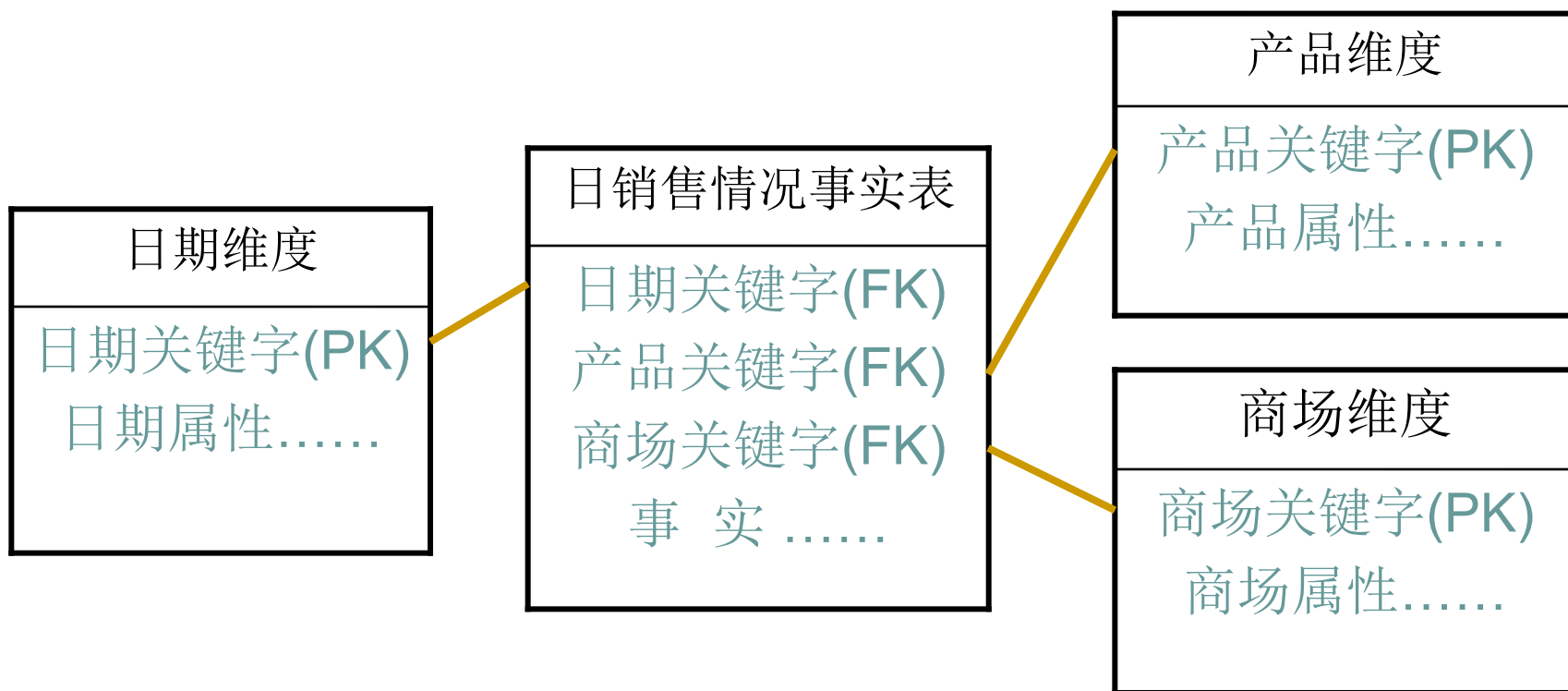
维度属性

- 通常是文本数据，或者是离散数据
- 尽量减少使用编码属性
- 维度属性与度量值（属性）的区别
 - 度量值属性：有许多取值可能并可以参与统计运算的属性
 - 维度属性：离散的或取值可能不多的属性；取值不变或很少产生变化的属性；从不参与统计计算但经常用作查询条件的属性



事实与维度的融合

- 将事实表及其相关的维表通过关键字进行连接

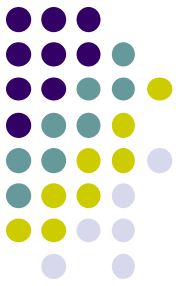




维度建模案例

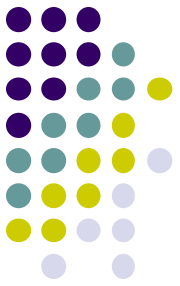
- 维度建模案例之一：[零售营销](#)
- 维度建模案例之二：[库存管理](#)
- 维度建模案例之三：[订单管理](#)
- 维度建模案例之四：[客户关系管理](#)

➤ 注：上述案例及其图、表均引自：“数据仓库生命周期工具箱：设计、开发和部署数据仓库的专家方法”一书



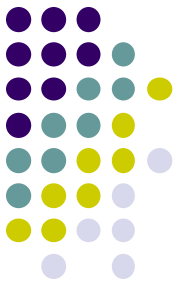
多维建模

1. 多维建模初步
2. 多维建模案例一，零售营销
3. 多维建模案例二，库存管理
4. 多维建模案例三，订单管理
5. 多维建模案例四，客户关系管理



维度建模的设计过程

- 选取要建模的业务处理过程（分析型）
 - 分析需要
- 定义业务处理的粒度
 - 事实表中每一行的度量值的取值粒度
- 选择事实表中的维度（事先已经建立）
- 选择事实表中的度量值
 - 以分析对象为依据
 - 可以有多个度量值



需求分析

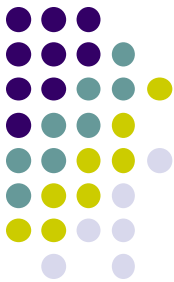
- 数据的入口（数据驱动）
 - 前台的POS机
 - 后台的货物入库
- 管理决策需要（面向主题）
 - 定价
 - 促销



维度建模的设计过程

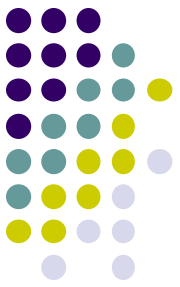
- 选取业务处理
 - 在什么促销条件下，在什么样的日子里，在什么商店，正在销售什么样的商品？
- 定义粒度
 - POS事务的单个商品条目
 - 最初粒度的选择与可以执行的分析操作有关

威达软件			
日期: 2013-01-15 17:00:50			
单据号: NO2013011500004			
收银员: 888			
商品名称	条码	数量	金额
爱尚非蛋糕(草莓味) 40g	6921682823487	1	3.00
阿尔卑斯棒棒糖(混合味)	6911316540309	1	0.60
阿尔卑斯双享棒棒糖(果味)	6911316375161	1	1.20
阿甘牦牛肉干麻辣味	6922898337621	1	15.60
棒棒娃牛肉粒118g	6920601702223	1	21.00
达利园蛋黄派250g	6911988006783	1	7.20
合计金额: 42.80	优惠金额: 5.80		
实收金额: 50.00	找零金额: 7.20		
合计件数: 6.00			
客户姓名: 张金		卡号: 100003	
地址: 福建莆田威达软件			
电话: 18250500838			
请保留小票, 产品凭小票及完好包装可在 七天内换货! 谢谢惠顾!			

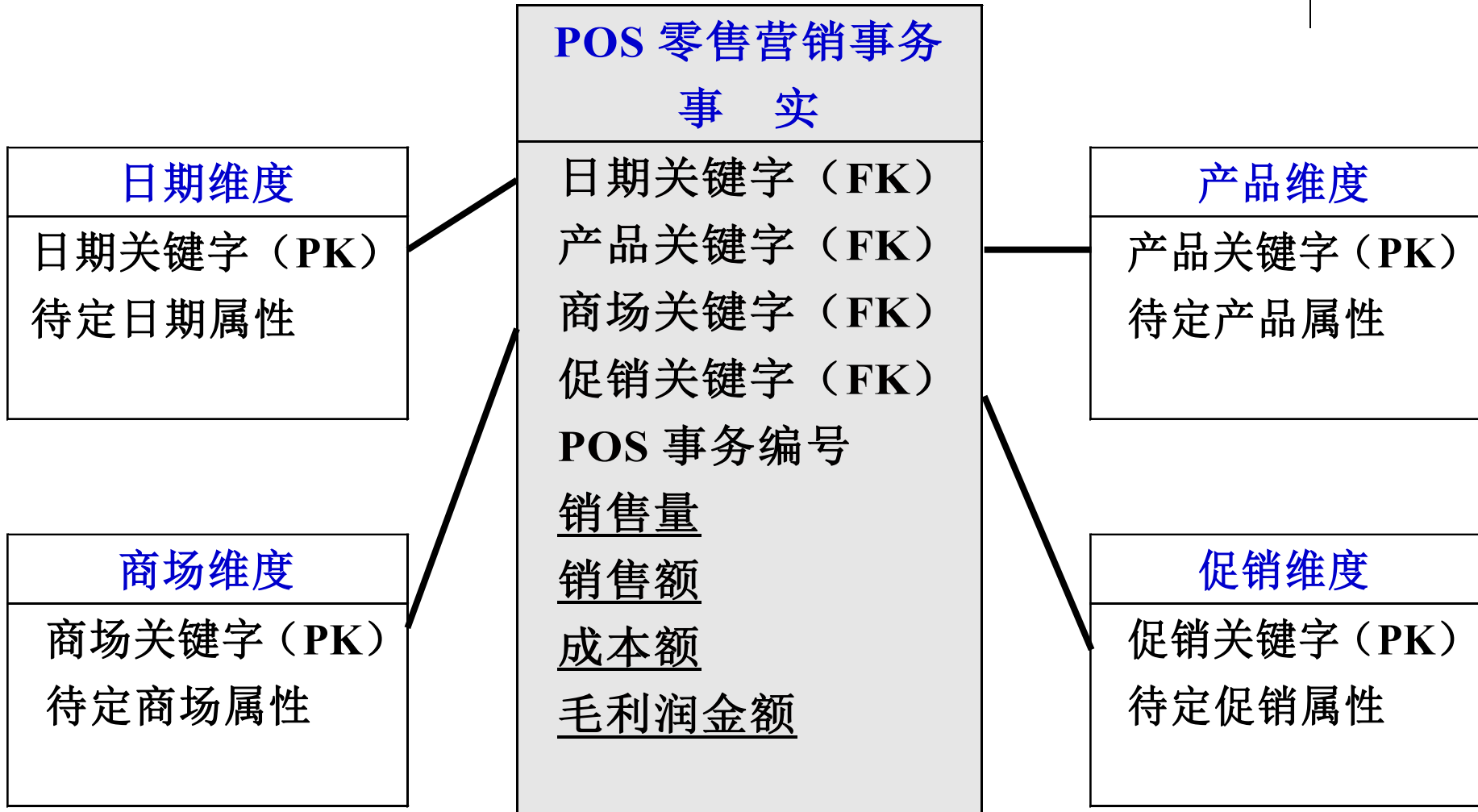


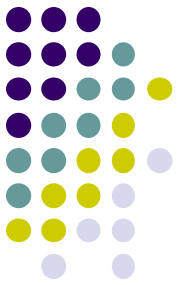
选定维度





确定事实（1/2）



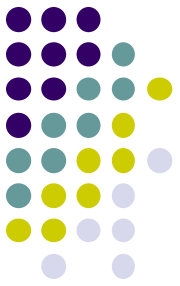


确定事实（2/2）

- 通过计算而获得的可加性度量值也可以物理存储在事实表中，如：毛利润金额
- 不具有可加性的计算结果则应该由分析展现工具在访问过程中进行计算，如：毛利润率，单价，.....

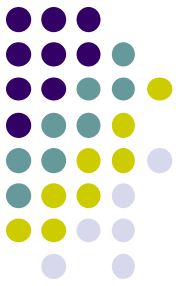
POS 零售营销事务事实

日期关键字 (FK)
产品关键字 (FK)
商场关键字 (FK)
促销关键字 (FK)
POS 事务编号
销售量
销售额
成本额
毛利润金额



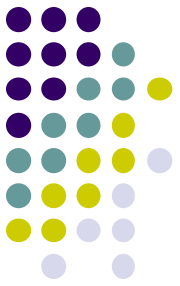
维度设计-日期维度

- 日期维度
 - 是每个数据仓库必须具备的维度
 - 日期维度表可以事先建立
 - 可以预先建立好**5到10年**的日期维度值



日期维度中的属性（1/2）

日期关键字（PK）	日历日期编号	日历周结束日期
日期完全描述	日历周编号	年度日历周数
星期	日历月编号	日历月名
纪元日编号	财政月日编号	年度日历月数
纪元周编号	周末指示符	日历年月（YYYY-MM）
纪元月编号	月末指示符	



日期维度中的属性（2/2）

日历季度

日历年季度

日历半年度

日历年

财政周

年度财政周数

财政月

年度财政月数

财政年月

财政季度

财政年季度

财政半年度

财政年

节假日指示符

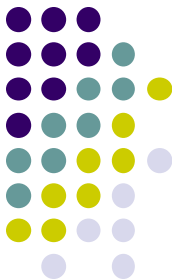
星期指示符

销售旺季

重大事件

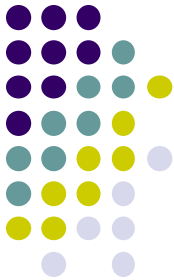
SQL日期标记

.....



日期维度表（部分）

日期关键字	日期	日期完整描述	星期	日历月	日历年	财政年月	节假日指示符	周日指示符
1	01/01/2002	2002 年 1 月 1 日	星期二	1 月	2002 年	F2002-01	节日	平日
2	01/02/2002	2002 年 1 月 2 日	星期三	1 月	2002 年	F2002-01	非节日	平日
3	01/03/2002	2002 年 1 月 3 日	星期四	1 月	2002 年	F2002-01	非节日	平日
4	01/04/2002	2002 年 1 月 4 日	星期五	1 月	2002 年	F2002-01	非节日	平日
5	01/05/2002	2002 年 1 月 5 日	星期六	1 月	2002 年	F2002-01	非节日	周日
6	01/06/2002	2002 年 1 月 6 日	星期日	1 月	2002 年	F2002-01	非节日	周日
7	01/07/2002	2002 年 1 月 7 日	星期一	1 月	2002 年	F2002-01	非节日	平日
8	01/08/2002	2002 年 1 月 8 日	星期二	1 月	2002 年	F2002-01	非节日	平日



维度设计-产品维度

产品关键字(PK)

产品描述

SKU编号

小类描述

大类描述

部门描述

包装类型描述

包装尺寸

含脂量描述

食物类型描述

重量

重量单位

储藏类型

货架类型

货架宽度

货架高度

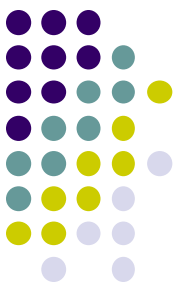
货架深度

.....



产品维度表（部分）

产品关键字	产品描述	小类描述	大类描述	部门描述	含脂量
1	低碱烤肉包	烧烤	面包	面包房	低脂
2	松脆全麦切片	松脆	面包	面包房	一般
3	松淡全麦切片	松脆	面包	面包房	低脂
4	脱脂小挂卷	松软	甜面包	面包房	无脂
5	2 加仑装美食香料	冷裹品	冷冻点心	冷冻食品部	无脂
6	1 品脱装黄油软奶桃	鲜类	冷冻点心	冷冻食品部	低脂
7	1/2 加仑装巧克力美食	冷冻	冷冻点心	冷冻食品部	一般
8	1 品脱装草莓冰淇淋	冰冻	冷冻点心	冷冻食品部	一般
9	冰淇淋三明治	冰冻	冷冻点心	冷冻食品部	一般

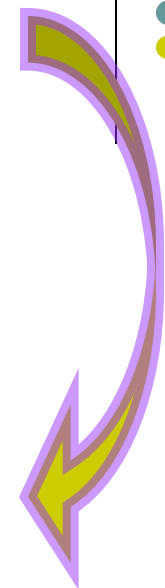


产品维度的属性

- 在产品维度表中存在着两类属性
 - 产品的多级体系划分属性（构成属性体系结构）
 - SKU编号→小类描述→大类描述→部门描述
 - 从左到右，每一级都是“多对一”的对应关系，从而构成一个关于商品的分类体系
 - 其它描述属性
 - 包装类型，脂肪含量，
 - 这类属性并不是产品体系的组成部分，但可以与产品的体系划分属性组合在一起进行有意义的分析应用

部门描述	销售额	销售量
面包房	12331	5088
冷冻食品部	31776	15565

部门描述	小类描述	销售额	销售量
面包房	炸油条	3009	1138
面包房	脆饼	3024	1476
面包房	软糕点	6298	2474
冷冻食品部	雪糕	5321	2640
冷冻食品部	鲜货	10476	5234
冷冻食品部	冷狗	7328	3092
冷冻食品部	冰糕	2184	1437
冷冻食品部	速冻	6467	3162

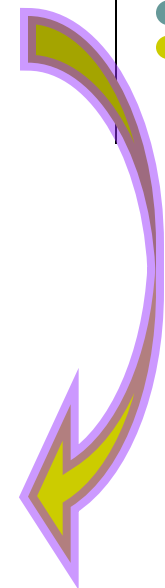


下钻
两层



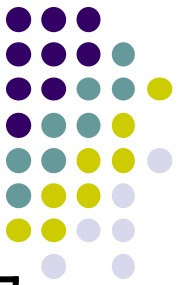
部门描述	销售额	销售量
面包房	12331	5088
冷冻食品部	31776	15565

部门描述	脂肪含量	销售额	销售量
面包房	无脂	629	2474
面包房	低脂	5027	2086
面包房	一般	1006	528
冷冻食品部	无脂	5321	2640
冷冻食品部	低脂	10476	5234
冷冻食品部	一般	15979	7691



下钻
一层





维度设计-商场维度

商场关键字(PK)

商场名称

商场编号（自然关键字）

商场所在街道地址

商场所在城市

商场所在县

商场所在州

商场所在邮政编码

商场经理

商场政区

商场地区

平面布置类型

摄影加工类型

财经服务类型

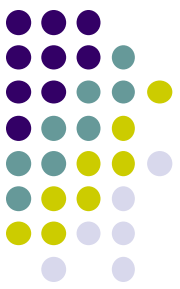
销售面积

总面积

首次开业日

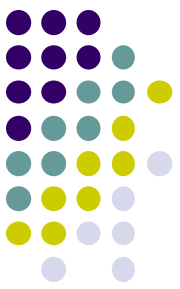
最后一次重修日期

.....



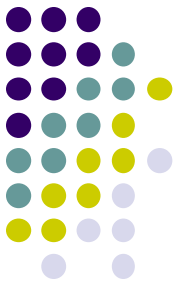
商场维度的属性

- 销售面积
 - 数值类型的字段，且是跨商场可相加的
 - 但由于这是商场的不变属性，且大都用做查询分析报表的列标题，所以还是安排在商场维度表中
- 首次开业日 与 最后一次重修日期
 - 其取值来自于定义在前述的“日期维度”表上的视图
 - 采用维度支架加以实现



维度设计-促销维度（1/6）

- 对商品促销活动的评判因素
 - 促销商品的销售分析
 - 在促销期间是否出现增长？
 - 在促销进行之前或随后是否减少？
 - 相邻或同类的其它商品的销售是否出现相应的降低情况？
 - 与促销商品同类的所有商品的销售是否出现总体增长？
 - 促销是否赢利？（考虑促销活动自身的成本）



维度设计-促销维度 (2/6)

- 存在多种不同的促销形式（降价，广告，展销，优惠券，.....）
 - 每一种类型的促销活动可以单独形成一个促销维度表
 - 也可以将所有的促销活动揉合在一个促销维度表中（如右图）

促销关键字(PK)

促销名称

减价类型

促销媒体类型

广告类型

展览类型

优惠券类型

广告媒体类型

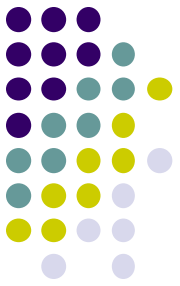
展览提供者

促销价

促销起始日期

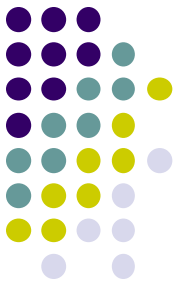
促销结束日期

.....



维度设计-促销维度（3/6）

- 维度的组合：
 - 参与组合的维度高度相关，组合起来的维度就不会比分开的维度大许多
 - 组合起来的维度能够高效地进行浏览
- 维度的分散：
 - 在用户分开考虑时，分开的维度更加容易理解
 - 独立维度的管理对于组合维度来说，更加直截了当



维度设计-促销维度（4/6）

- 不在促销范围之内的商品销售事实如何在事实表中表示？
 - 在促销维度表中定义一个特殊的“行”
 - 在事实表中，所有没有参与促销活动的行（产品销售事实）都引用该特殊的“行”，以表示该维度值对事实表中的当前行不可用

POS 零售营销事务事实

日期关键字 (FK)

产品关键字 (FK)

商场关键字 (FK)

促销关键字 (FK)

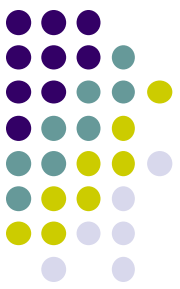
POS 事务编号

销售量

销售额

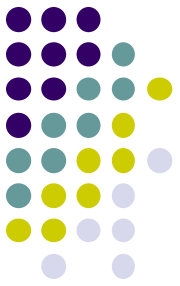
成本额

毛利润金额

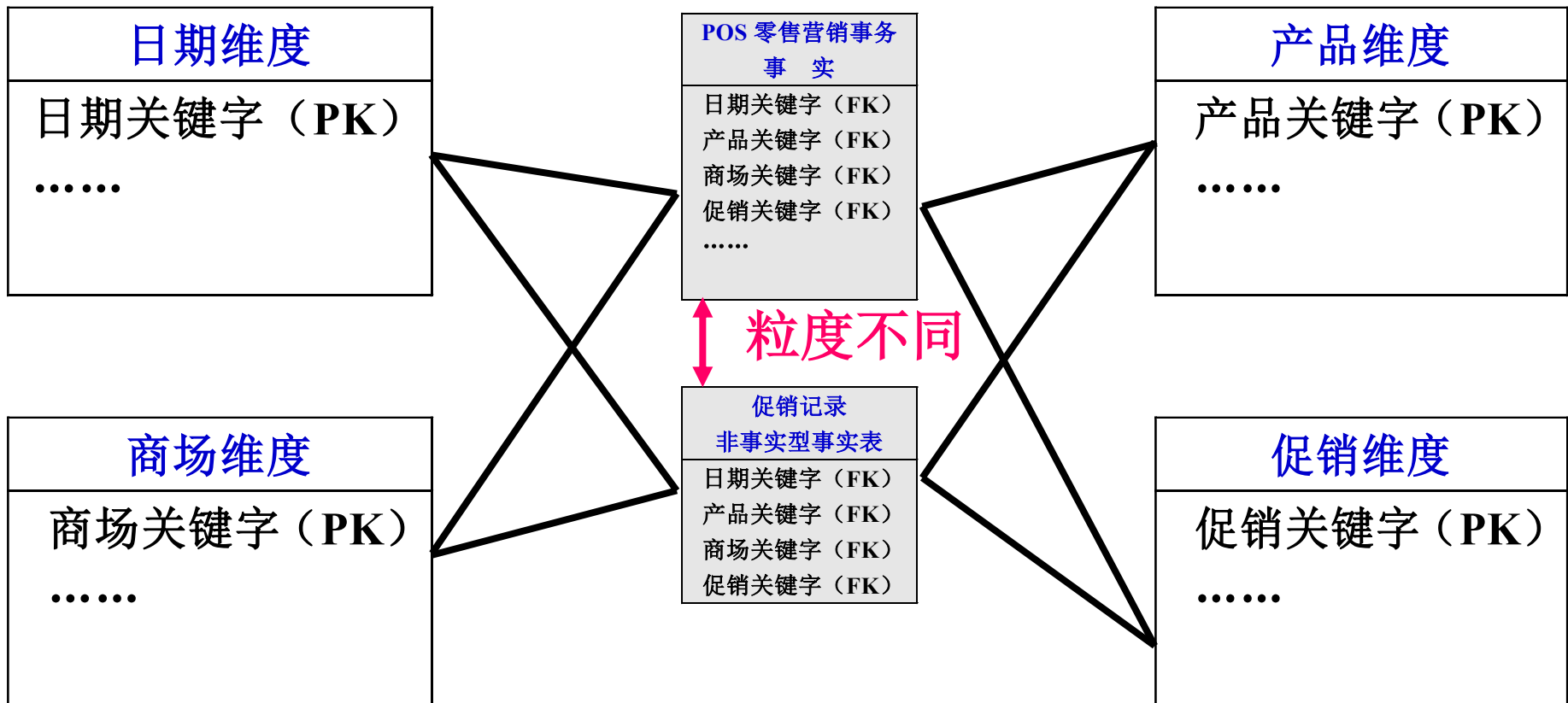


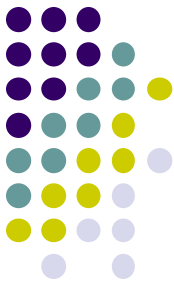
维度设计-促销维度（5/6）

- 在商品促销效果分析中，还有一类问题是上述的零售营销模型无法回答的：
 - 什么样的促销产品还没有卖出去？
- 需要另外一个非事实型事实表来记录每天每件商品的促销活动
 - 促销范围事实表
 - 不存在度量指标（仅记录各个维成员之间的关系）
 - 为每 天 中每个 商场 的每个 促销产品 创建一行



维度设计-促销维度（6/6）





维度设计-POS事务编号

- 退化维度

- 维度表为空，具体的维度值直接存放在事实表中

- 例如：

- 事务编号
- 订单编号
- 发票编号
- 提货单编号
-

POS 零售营销事务 事实

日期关键字 (FK)

产品关键字 (FK)

商场关键字 (FK)

促销关键字 (FK)

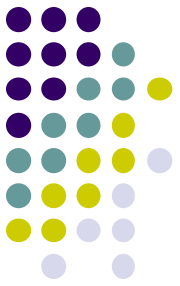
<u>POS 事务编号</u>

销售量

销售额

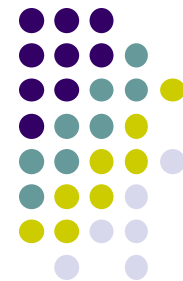
成本额

毛利润金额

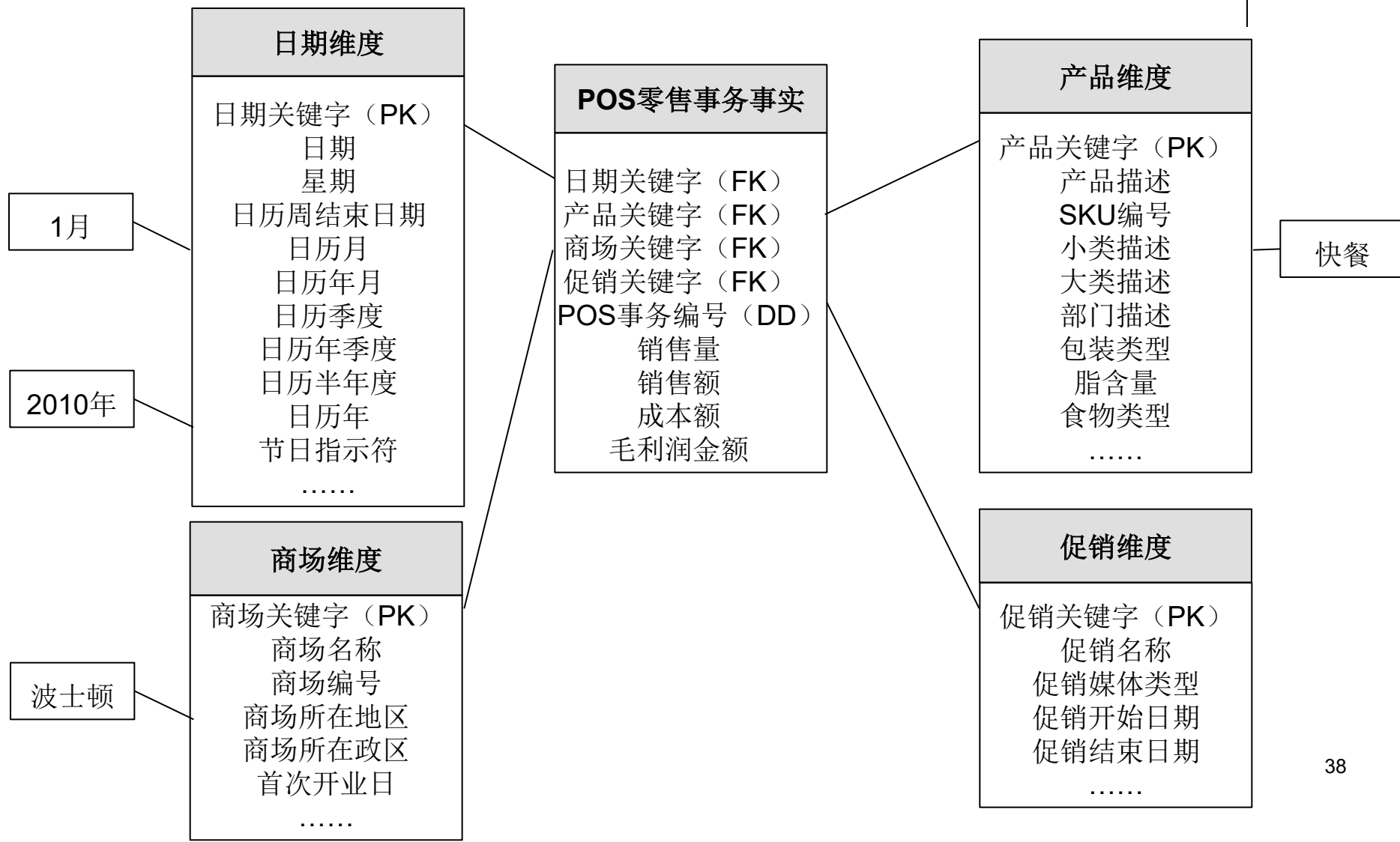


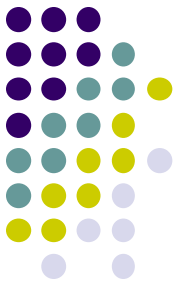
零售实例的多维模型

- 事实表
 - 销售量，销售额，成本额，毛利润
 - 促销记录
- 维度表
 - 日期，商场，产品，促销
 - 退化维度：POS事务编号
- 在零售多维模型上的数据访问
 - 通过维度表中的维度属性访问事实表



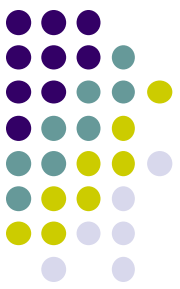
多维模型访问方式





模型的演化（1/2）

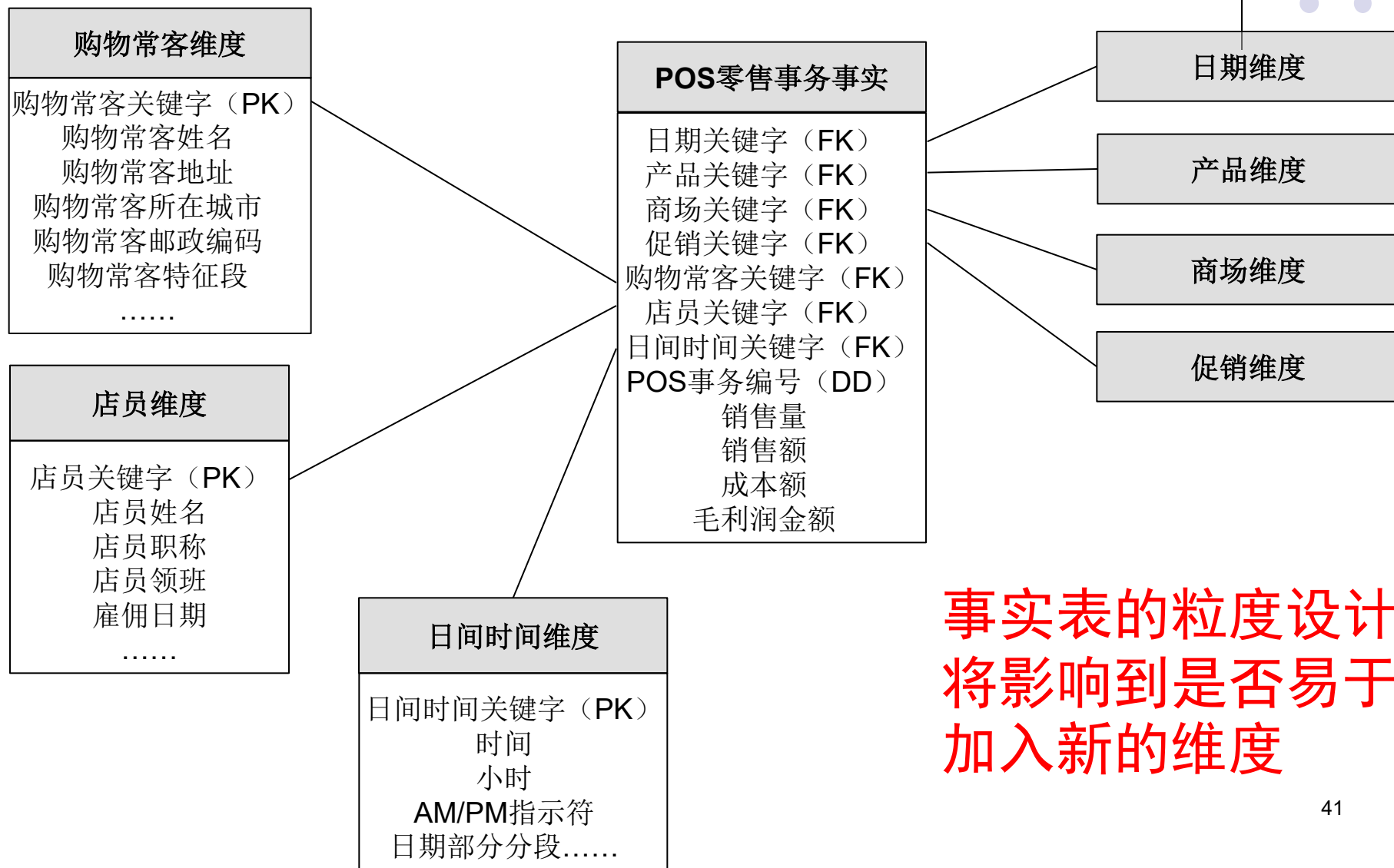
- 新的维度属性（例如，产品的全新描述属性）
 - 加入时间点前的，使用“不可用”进行填充
- 新的维度（例如，会员、店员、日间时间等分析的新角度）
 - 新的维表
 - 在事实表中填加新的外关键字
- 新的度量值事实
 - 添加新的度量值属性
 - 需要考虑事实表粒度



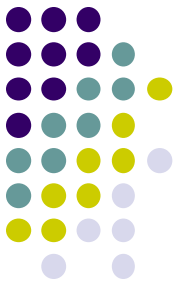
模型的演化（2/2）

- 维度变得具有更多的粒度性
 - 建立新粒度层次上的维度表
 - 可能带来新粒度层次上的事实表，从而需要同时建立新的维度表和事实表
- 全新的数据源的加入，会同时牵涉现存的维度和不能预见的新维度
 - 新数据源几乎总是拥有自己的粒度和维度
 - 建立新的事实表和维度表

新加入的维度



事实表的粒度设计
将影响到是否易于
加入新的维度

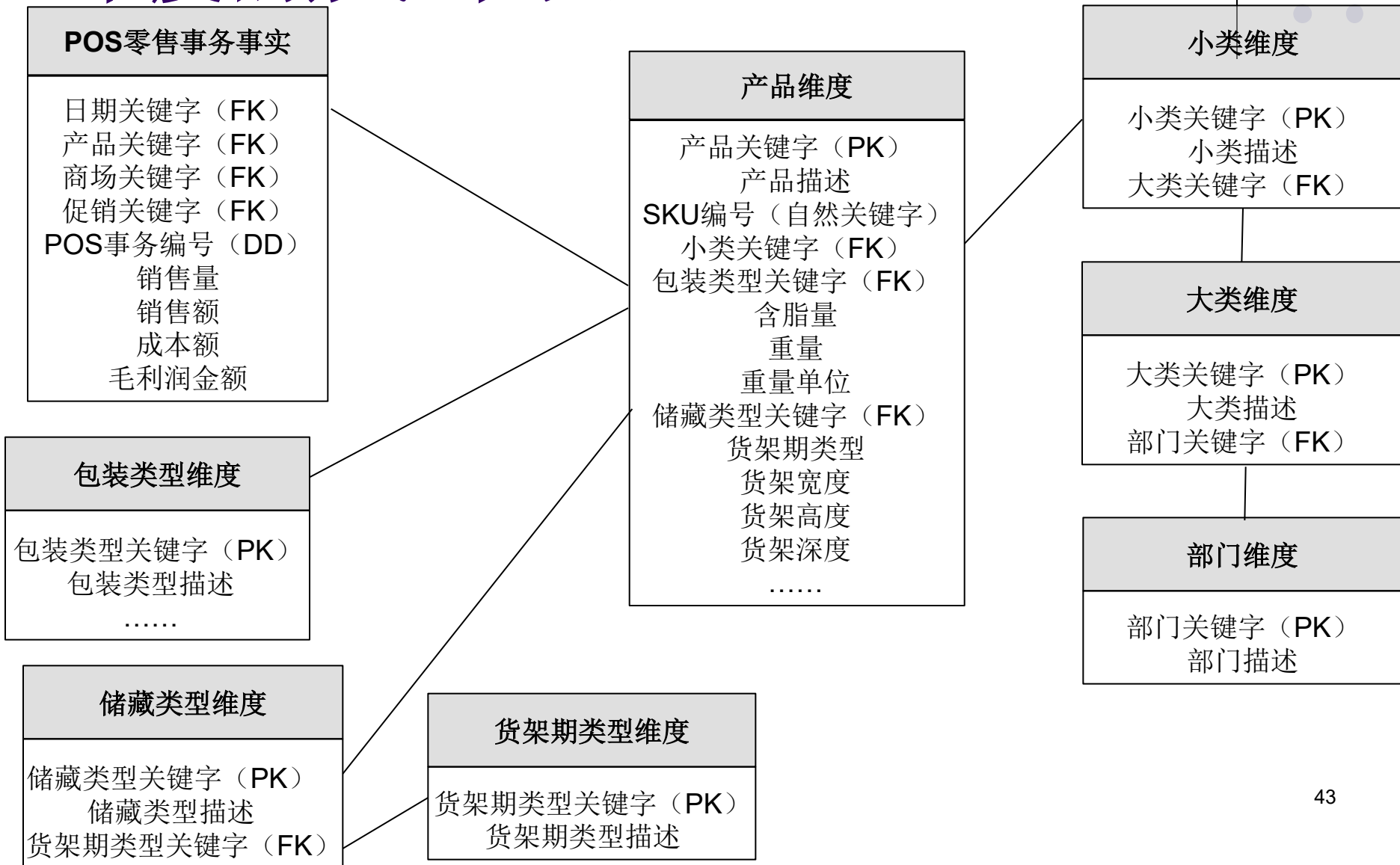


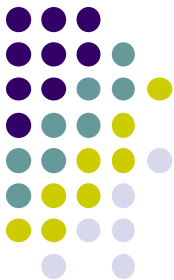
维度的规范化处理（1/2）

规范化	非规范化
雪花模型	星型模型
复杂的表关系	简单的表关系
节省存储空间	记录之间存在数据冗余
连接的复杂，高开销	连接简单，低开销
低维度浏览能力	高维度浏览能力
不支持物理加速技术	支持物理加速技术

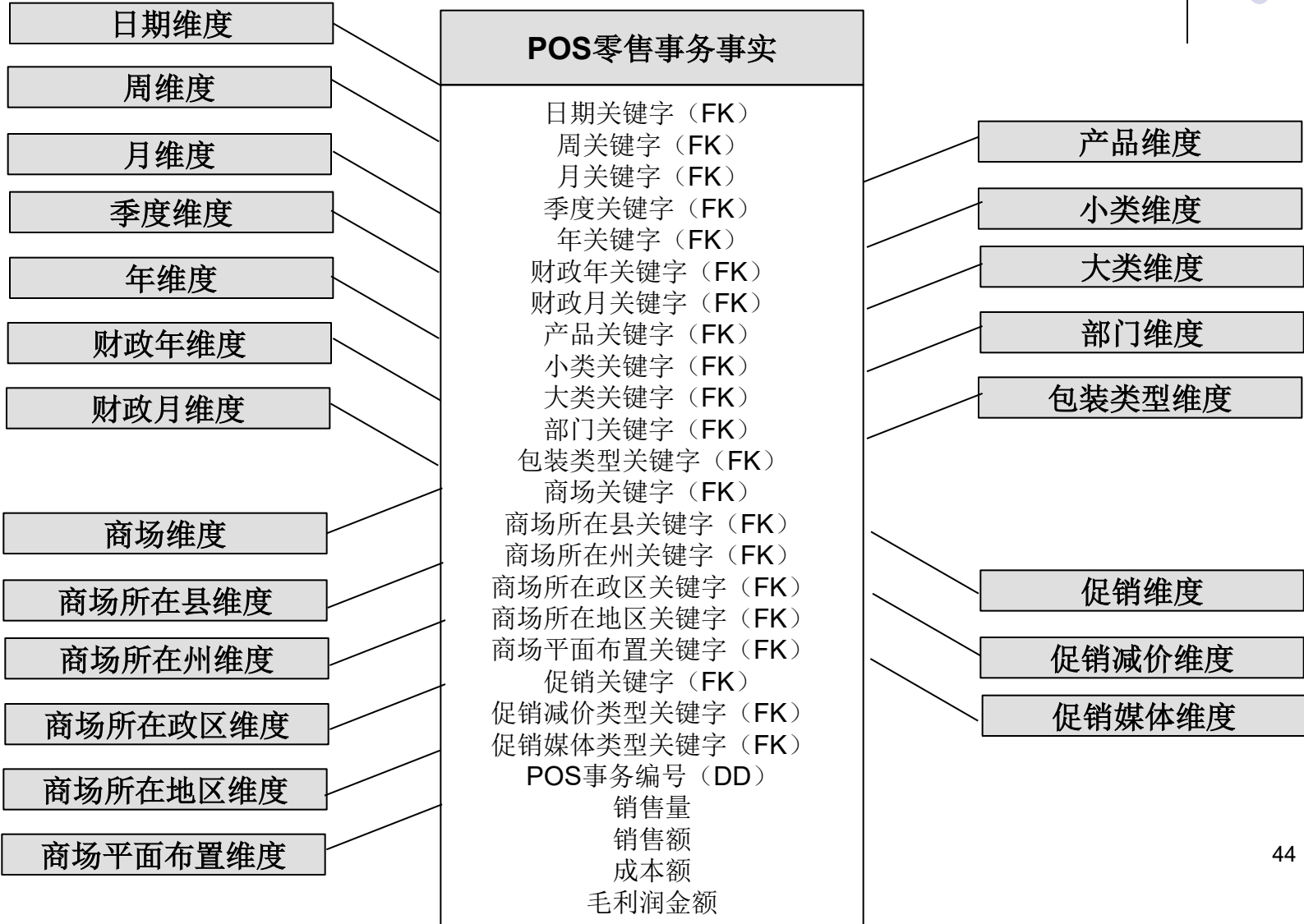


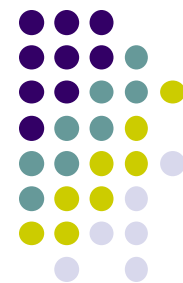
维度的规范化处理（2/2）





避免维度使用过多（蜈蚣状事实表）





维度表中关键字的设计

- 代理关键字，避免直接使用操作型数据作为维度表和事实表的主关键字和外关键字
 - 可以缓冲操作型数据的变化对数据仓库数据的影响
 - 性能优势
 - 操作型数据可能无法作为关键字
 - 日期维度的特殊要求
 - 历史一致性

产品维度表

产品关键字(PK)

产品描述

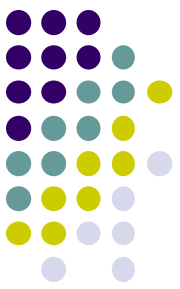
SKU编号（自然关键字）

商标描述

分类描述

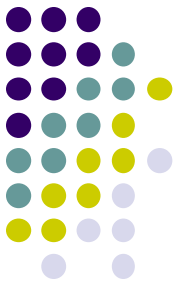
部门描述

.....



日期维度的特殊要求

- SQL日期不能为“日期待定”或“日期不可用”
- 日期维度的代理关键字应当按照有意义的连续次序进行分配
 - 允许在日期关键字基础上进行物理分区和索引
 - 1月1日—>1，1月2日—>2，2月1日—>32
 - YYYY-MM-DD，是不合适的做法



市场篮子分析（1/2）

- 不使用OLAP或者数据挖掘工具
- 事实表的抽取
 - 从零售营销事实表中抽取形成新的事实表，以实现新的分析应用
 - 例：商品促销活动实施效果分析

POS 零售营销事务 事实

日期关键字 (FK)
产品关键字 (FK)
商场关键字 (FK)
促销关键字 (FK)
POS 事务编号(DD)
销售量
销售额
成本额
毛利润金额

移植

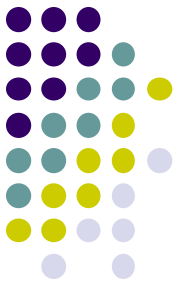
POS 市场篮子事实

日期关键字 (FK)
产品 A 关键字(FK)
产品 B 关键字(FK)
商场关键字 (FK)
促销关键字 (FK)
篮子个数
产品 A 销售量
产品 B 销售量
产品 A 销售额
产品 B 销售额

粒度=1行/POS事务分列项

粒度=1行/商场每天促销卖
出的每对产品

从购买事务移植的市场篮子事实表



市场篮子分析 (2/2)

- N个产品， $N*(N-1)$ 种组合
- 解决方式
 - 领域知识支持
 - 层次式的分析
 - 类别 (25×25)
 - 商标 (500×500)
 -
 - 产品 (10000×10000)